

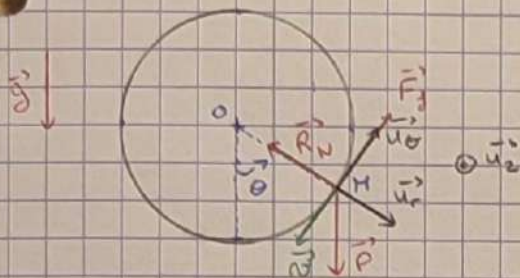
Exercice 6

1- * système: particule H (masse m)

* référentiel: terrestre supposé galiléen

* base: cylindrique ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z$)

* bilan des forces: Poids: $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
frottements fluide: $\vec{F}_f = -\alpha \vec{u}_\theta = -\alpha R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$
réaction normale: $\vec{R}_N = -R_N \vec{u}_r, R_N > 0$



Moments: $\vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OH} \wedge \vec{P} = R \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta) = -Rmg \sin \theta \vec{u}_z$

$$\vec{M}_O(\vec{F}_f) = \vec{OH} \wedge \vec{F}_f = R \vec{u}_r \wedge -\alpha R \dot{\theta} \vec{u}_\theta = -\alpha R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_N) = \vec{OH} \wedge \vec{R}_N = R \vec{u}_r \wedge -R_N \vec{u}_r = \vec{0}$$

$$\vec{L}_O(H) = \vec{OH} \wedge m \vec{u} = R \vec{u}_r \wedge m R \dot{\theta} \vec{u}_\theta = m R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Moments scalaires $\mathcal{M}_{(oz)}(\vec{P}) = -Rmg \sin \theta \quad (= \vec{M}_O(\vec{P}) \cdot \vec{u}_z)$

$$\mathcal{M}_{(oz)}(\vec{F}_f) = -\alpha R^2 \dot{\theta}$$

$$\mathcal{M}_{(oz)}(\vec{R}_N) = 0$$

$$\mathcal{L}_{(oz)}(H) = m R^2 \dot{\theta}$$

Théorème du moment cinétique

$$\frac{d\mathcal{L}_{(oz)}(H)}{dt} = \sum \mathcal{M}_{(oz)}(\vec{F}_i) \text{ donc } m R^2 \ddot{\theta} = -Rmg \sin \theta - \alpha R^2 \dot{\theta}$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} = 0$$

dans l'approximation des petits angles: $\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0$

d'où $\ddot{\theta} + 2\xi\omega_0 \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{R}}$ et $\xi = \frac{\alpha}{2m} \sqrt{\frac{R}{g}}$

2- Le rayon critique est atteint pour $\xi = 1$ (lorsque le discriminant de l'équation caractéristique est nul)

soit pour $\frac{\alpha}{2m} \sqrt{\frac{R_c}{g}} = 1$ d'où $R_c = \frac{4m^2 g}{\alpha^2}$

On peut alors résoudre l'équation différentielle:

* solution de l'équation sans second membre / générale:

$$\theta(t) = (A + Bt) e^{-\omega_0 t}$$

* conditions initiales:

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \theta_0 \\ B - \omega_0 A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \theta_0 \\ B = \omega_0 \theta_0 \end{cases}$$

* solution finale:

$$\theta(t) = \theta_0 (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}$$

3- On a alors: $\vec{v}(t) = R_e \dot{\theta}(t) \vec{u}_\theta$

$$\text{donc } \vec{v}(t) = R_e \theta_0 (\omega_0 e^{-\omega_0 t} - \omega_0 (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}) \vec{u}_\theta$$

$$\text{d'où } \boxed{\vec{v}(t) = -R_e \theta_0 \omega_0^2 t e^{-\omega_0 t} \vec{u}_\theta}$$

La vitesse $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ vérifie $v(0) = 0 \text{ m.s}^{-1}$
 $v(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0 \text{ m.s}^{-1}$

et admet un maximum pour $a(t) = 0$

$$\text{soit } -R_e \theta_0 \omega_0^2 (-\omega_0 t e^{-\omega_0 t} + e^{-\omega_0 t}) = 0$$

$$\Leftrightarrow -R_e \theta_0 \omega_0^2 (e^{-\omega_0 t} (1 - \omega_0 t)) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \omega_0 t = 0$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{\omega_0}$$

$$\text{où } v_{\max} = v\left(\frac{1}{\omega_0}\right) = R_e \theta_0 \omega_0 e^{-1}$$

On a donc le graphique suivant :

